

Protección solar y trastornos de la pigmentación

G.M. Garnacho Saucedo*, J.C. Moreno Giménez**

*Unidad de Dermatología Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Clínica Garnacho Córdoba

**Dermatólogo. Presidente de honor de la AEDV. Catedrático de dermatología jubilado



Resumen

Los trastornos de la pigmentación cutánea en la infancia constituyen un grupo heterogéneo de alteraciones caracterizadas por cambios en la coloración de la piel debido a modificaciones en la producción, distribución o cantidad de melanina. Entre ellos, el vitiligo destaca por su impacto clínico y psicosocial, así como por su frecuencia relativa dentro de las dermatosis hipopigmentadas en la edad pediátrica, afectando al 50 % de los pacientes antes de los 20 años. Se trata de un trastorno adquirido caracterizado por la aparición de máculas acrómicas resultado de la destrucción selectiva de los melanocitos. Su etiopatogenia es compleja y multifactorial, involucrando mecanismos autoinmunes, predisposición genética y factores ambientales desencadenantes. En la población pediátrica, el diagnóstico temprano y el adecuado seguimiento son especialmente relevantes, no solo por la evolución clínica de la enfermedad, sino también por el impacto emocional y social que las lesiones visibles pueden generar en el niño y su entorno. En el presente artículo revisaremos los aspectos más relevantes del vitiligo en la infancia, haciendo especial énfasis en sus características epidemiológicas, clínicas, sus variantes de presentación, los principales diagnósticos diferenciales y las opciones terapéuticas disponibles actualmente. Además, actualizaremos conceptos de fotoprotección en la edad pediátrica.

Abstract

Childhood skin pigmentation disorders constitute a heterogeneous group of conditions characterized by changes in skin color due to alterations in the production, distribution, or amount of melanin. Among them, vitiligo stands out for its clinical and psychosocial impact, as well as its relative frequency within hypopigmented dermatoses in childhood, affecting 50 % of patients before the age of 20. It is an acquired disorder characterized by the appearance of achromic macules resulting from the selective destruction of melanocytes. Its etiopathogenesis is complex and multifactorial, involving autoimmune mechanisms, genetic predisposition, and triggering environmental factors. In the pediatric population, early diagnosis and appropriate follow-up are especially relevant, not only because of the clinical course of the disease, but also because of the emotional and social impact that the visible lesions can have on the child and their environment. This article reviews the most relevant aspects of vitiligo in childhood, with particular emphasis on its epidemiological and clinical characteristics, its various presentations, the main differential diagnoses, and the currently available therapeutic options. We will also provide an update on photoprotection in pediatric patients.

Palabras clave: Vitiligo pediátrico; Fotoprotección; Máculas acrómicas; Dermatitis hipopigmentadas; Trastornos de la pigmentación; Enfermedades autoinmunes.

Key words: Pediatric vitiligo; Photoprotection; Achromic macules; Hypopigmented dermatoses; Pigmentation disorders; Autoimmune diseases.

Autor de correspondencia: gloriagarnacho@gmail.com

OBJETIVOS

- Reconocer las principales formas clínicas de vitiligo en la edad pediátrica, así como poder dar información pronóstica a la familia de cada paciente.
- Conocer bien las comorbilidades asociadas al vitiligo en la edad pediátrica y orientar y dirigir las principales pruebas complementarias necesarias.
- Actualización de los principales tratamientos disponibles para el vitiligo en los niños. Algoritmos terapéuticos y guías clínicas.
- Actualización en fotoprotección en la infancia y su papel en el vitiligo.

Introducción

El vitiligo es una enfermedad adquirida crónica de alteración de la pigmentación, frecuente en la infancia, con una alta morbilidad por el gran impacto que causa en la calidad de vida de quienes lo padecen y sus familias.

Cuando hacemos referencia a los trastornos de la pigmentación en los niños, siempre pensamos en los lentigos, las manchas, los nevus y los trastornos hiperpigmentados, como hemos repasado en otros capítulos⁽¹⁻³⁾, sin embargo, el vitiligo es una enfermedad adquirida crónica de alteración de la pigmentación relativamente frecuente en la infancia, con una prevalencia mundial del 2 % y más de un cuarto de los casos debutando antes de los 10 años, pero mucho

menos conocida. Es interesante profundizar en ella, ya que en los últimos años se está experimentando un gran avance en su conocimiento, así como en posibilidades terapéuticas que están mejorando el horizonte de muchos de nuestros pacientes. Hablaremos del vitíligo infantil, que es aquel que se desarrolla antes de los 12 años. Es una enfermedad con escasa, o nula mortalidad, pero muy alta morbilidad, con gran asociación a otras comorbilidades autoinmunes y a dificultades psicosociales, y que causa un gran impacto en la calidad de quienes la padecen y sus familias, considerándose en este aspecto, la tercera enfermedad cutánea crónica⁽⁴⁻⁶⁾ tras la dermatitis atópica (primer lugar) y la psoriasis (segundo lugar), y no solo en la edad pediátrica, sino que produce una afectación del desarrollo posterior, dando lugar a adolescentes tristes y conflictivos y a un mal desarrollo en la etapa adulta⁽⁷⁾.

Epidemiología

El vitíligo en los niños predomina en el sexo femenino y se asocia a comorbilidades alérgicas; suele responder mejor al tratamiento, incluso es posible la remisión.

El vitíligo en los niños presenta diferencias con respecto a los adultos⁽⁸⁾. En los adultos, el vitíligo no diferencia sexos; sin embargo, en la infancia tiene especial predisposición por el sexo femenino. Con respecto a las comorbilidades, tiene baja incidencia de asociación a enfermedades autoinmunes y endocrinas como los adultos y, por el contrario, se asocia claramente a enfermedades alérgicas. Los factores psicológicos tienen gran importancia tanto en la etiología y factores desencadenantes como en las consecuencias e impacto. En general,

responden mejor al tratamiento, incluso es posible la regresión y control de la enfermedad, al menos por un tiempo. Con respecto a la clínica, tienen mayor incidencia la forma segmentaria; suele comenzar en párpados y extremidades inferiores (en los adultos, en extremidades superiores, sobre todo en las manos) y suele desarrollarse de forma limitada en el tiempo, con un tiempo medio de duración de unos 4 años.

Etiopatogenia

En general, lo más aceptado es que el origen es multifactorial y se habla de una enfermedad psico-neuro-inmuno-endocrina-dermatológica.

El vitíligo se debe a la pérdida de función de melanocitos epidérmicos y foliculares de causa desconocida. Existen diversas teorías: autoinmune, genética, oxidativa, neural, viral, etc. Se ha descrito una base genética que condiciona el desarrollo de la enfermedad y que explicaría la predisposición familiar (genes *NALP1*)⁽⁹⁾. Los padres con vitíligo tienen un riesgo mayor de que sus hijos lo padezcan (x3/5 veces). La presentación del vitíligo puede ser más precoz en caso de existir antecedentes familiares de la enfermedad (anterior a los 7 años). También la probabilidad de comorbilidades autoinmunes y endocrinas (tiroides, sobre todo) es mayor si existen familiares afectos, así como suele ser peor la respuesta al tratamiento.

Sobre esa base genética actuarían factores desencadenantes ambientales, sobre todo psicobiológicos. Los pacientes con vitíligo:

- Son tímidos, retraídos, pesimistas y con tendencia a la fatigabilidad.

- Son más propensos al temor, la preocupación y la evitación del daño.
- Suelen tener un aumento de la sensibilidad al estrés ambiental y menor umbral para generar respuestas mediadas por catecolaminas (efecto tóxico contra melanocitos y queratinocitos).
- Sufren de forma frecuente cefalea tensional crónica, fibromialgia, trastorno obsesivo-compulsivo, fatiga crónica...
- En ocasiones, es fácil identificar el rol de la vivencia de determinadas situaciones estresantes relacionadas con el debut de la enfermedad: discusiones de los padres, padre fuera de casa, muerte de mascotas...

Clínica

Se caracteriza por máculas amelanóticas (sin pigmento) adquiridas, de bordes suaves y bien delimitados, que se acentúan con luz de Wood, distribuidas en cualquier localización, pero de típica presentación periorificial, acral y simétrica.

En general, existen 3 variantes clínicas⁽¹⁰⁾: vitíligo no segmentario, vitíligo segmentario y vitíligo mixto:

1. **Vitíligo no segmentario** (Fig. 1): es importante abandonar el término vulgar. Está caracterizado por parches amelanóticos que pueden extenderse en cualquier parte del cuerpo, generalmente bilateral y con tendencia a la simetría. Los folículos pilosos suelen estar respetados a diferencia del segmentario. Suelen aparecer un mayor número de lesiones y mayor extensión de la afectación de la superficie corporal. El fenómeno de Koebner y la progresión de la enfermedad es frecuente.



Figura 1. Vitíligo no segmentario. Máculas amelanóticas (sin pigmento) adquiridas de bordes suaves y bien delimitados localizadas en axilas, abdomen, dorso de pies, codos y dorso de manos. Pueden observarse lesiones lenticulares pigmentadas dentro de la mácula amelanótica que corresponden a focos de repigmentación perifolicular.



Figura 2.
Vitiligo
segmentario.
Máculas
amelanóticas
de distribución
lineal
unilateral.

Es la única forma de vitiligo que se asocia a comorbilidades de tipo alteraciones tiroideas y autoinmunidad. Existen varios subtipos: focal (con 1 o escasas máculas acrómicas. Tienen que haber pasado 1 o 2 años y comprobar que no existe progresión), periorificial (con máculas en la piel alrededor de los ojos, nariz, orejas, boca y ano), acrofacial (afecta a la piel periorificial y a las zonas distales de las extremidades), mucoso (afecta a la mucosa oral y/o genital. En la zona genital puede afectar junto a liquen escleroso y atrófico), generalizado y universal (afecta a la piel y al folículo piloso).

2. **Vitiligo segmentario** (Fig. 2): caracterizado por la afectación unilateral. Suele debutar antes y la progresión suele ser rápida (6-24 meses), pero de curso limitado (acaba deteniéndose). Afecta a los folículos hasta en el 50 % de los casos. Se obtienen los mejores resultados con cirugía. No asocia comorbilidades. La presencia de halo nevus y leucotriquia son los principales factores de riesgo de evolución a la forma mixta⁽¹¹⁾.
3. **Vitiligo mixto**⁽¹²⁾ (Fig. 3): coexistencia de segmentario y no segmentario. Habitualmente, el debut del segmentario precede al no segmentario (5-24 meses) y suele ser precoz, en torno a los 7 años. Suele localizarse en el tronco. El segmentario suele ser más resistente al tratamiento. Predomina en los varones. Es poco frecuente la asociación a comorbilidades autoinmunes.

¿Existe relación entre el vitiligo y el halo nevus de Sutton⁽¹³⁾?

Los halo nevus de Sutton son relativamente frecuentes, con una incidencia de un 1 %, sobre todo en torno a los 15 años. Son un marcador clínico de respuesta celular autoinmune aberrante contra los melanocitos y son más frecuentes no asociados a vitiligo. Pueden presentarse a la vez que el vitiligo o seguir al desarrollo del mismo (62 %), pero sin ser un factor de riesgo. En los niños es más frecuente que el vitiligo predisponga a la aparición de halo nevus a que los halo nevus representen un factor de riesgo para desarrollarlo, a diferencia de lo que ocurre en los adultos. Un halo nevus que lleve más de 3 años de evolución tiene muy bajo riesgo de evolucionar a vitiligo. Cuando se presentan varios halo nevus junto a vitiligo en un paciente, este tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes.

Estabilidad y severidad de la enfermedad

Para establecer un tratamiento adecuado no solo debemos saber la forma clínica, sino la estabilidad y la severidad del vitiligo en un paciente en concreto.

El fenómeno de Koebner es un signo dermatológico que se caracteriza por la reproducción de una enfermedad de la piel secundaria a un traumatismo. Ha sido típico en el vitiligo y, clásicamente, se ha asociado a progresión y actividad, aunque no existe evidencia científica que lo demuestre.

Existen diferentes *scores*⁽¹⁴⁾ para medir la severidad del vitiligo, como el

VASI o el VETF *Score*; sin embargo, el más fácil y con mayor aplicabilidad clínica es el **VIDA** o *Vitiligo Disease Activity Score*:

- **+4:** actividad en las últimas 6 semanas (se refiere actividad a la aparición de lesiones nuevas o aumento de tamaño o extensión de las lesiones ya conocidas).
- **+3:** actividad entre las 6 semanas y los 3 últimos meses.
- **+2:** actividad entre los 3-6 últimos meses.
- **+1:** actividad entre los 6-12 últimos meses.
- **0:** estable por 1 año o más.
- **-1:** estable con repigmentación espontánea por 1 año o más.

Comorbilidades⁽¹⁵⁾

Existe una prevalencia aumentada de **enfermedad tiroidea** en los pacientes con vitiligo (18,6 %), un riesgo mayor de enfermedad tiroidea (x2), de enfermedad tiroidea autoinmune (x2,5) y de desarrollo de anticuerpos (x5). Este riesgo aumenta con la edad de los pacientes (en los niños la prevalencia es del 6,9 %). En la forma clínica no segmentaria es mayor el riesgo que en la segmentaria. Es importante conocer estos datos para estar atentos a síntomas de enfermedad tiroidea y poder establecer un diagnóstico precoz, siendo aconsejable un cribado anual. Con respecto al desarrollo de otras enfermedades autoinmunes, existe un menor riesgo a menor edad y un mayor riesgo si existen antecedentes familiares. Se han detectado anticuerpos antiendomio y



Figura 3.
Vitiligo mixto.
Coexistencia
de vitiligo
segmentario
y no
segmentario.

transglutaminasa en pacientes con vitíligo; sin embargo, la relación celiaquía-vitíligo es controvertida, no existiendo una justificación de un cribado rutinario ni justificando una dieta libre de gluten.

Muchos estudios han demostrado que los **niveles de vitamina D** se asocian con mayor incidencia y severidad de determinadas enfermedades autoinmunes y se sabe que la autoinmunidad juega un papel importante en la patogénesis del vitíligo. Por tanto, tener la vitamina D baja es un factor de riesgo para su desarrollo y, del mismo modo, los pacientes con vitíligo suelen tener niveles bajos de vitamina D. Se han descrito polimorfismos genéticos⁽¹⁶⁾ del receptor de la vitamina D, que ocasiona una disfunción del mismo que afecta a la formación de vitamina D biológicamente activa. Los niveles de vitamina D se han utilizado como indicadores para poner en marcha el cribado de enfermedades autoinmunes, de tal manera que si la vitamina D es menor de 15 ng/ml se aconseja pedir ANA, bioquímica anual (para descartar diabetes mellitus e insuficiencia suprarrenal), hematemetría anual (anemia macrocítica) y función tiroidea con autoinmunidad antitiroidea anual.

Se ha demostrado una mayor prevalencia de **alteraciones del sueño** en la infancia⁽¹⁷⁾ y adolescencia de los pacientes con vitíligo: terrores nocturnos, ilusiones nocturnas, pesadillas, enuresis nocturna, sonambulismo... En ocasiones, pueden estar relacionadas con el estrés y los niveles de catecolaminas (serotonina), etc.

De igual forma, existe una mayor prevalencia de historia personal y familiar de **dermatitis atópica**⁽¹⁸⁾, ya que esta última, el vitíligo y la alopecia areata comparten *loci* de susceptibilidad genética: *TSLP* (*thymic stromal lymphopoietin*), *FOXP3* (*forkhead box P3*) y *CTLA-4* (*cytotoxic T lymphocyte antigen 4*).

Lejos de lo que pudiéramos pensar por su menor defensa ante las radiaciones solares, los pacientes con vitíligo tienen menor riesgo de desarrollar **cáncer de piel**, incluyendo melanoma, y menor desarrollo de nevus. En un estudio retrospectivo⁽¹⁹⁾ ajustan por edad, antecedentes de quemaduras en la infancia y presencia de más de 100 nevus, y sospechan que quizás exista una respuesta

inmune antimelanocitaria que ocasione esta menor prevalencia o que existan mutaciones excluyentes: mutaciones en el gen de la tirosinasa excluyentes aumentarían el riesgo de vitíligo o melanoma, pero no de las 2 enfermedades a la vez. Esto nos da cierta tranquilidad para seguir utilizando la exposición solar como parte del tratamiento de nuestros pacientes.

Diagnóstico diferencial

Los principales diagnósticos diferenciales (Tabla I) incluyen:

- **Dermatosis hipopigmentadas comunes. Pitiriasis alba o dartros.** Muy frecuente en niños. Máculas hipopigmentadas (con menor cantidad de pigmento que la piel de alrededor, pero no amelanóticas o sin nada de pigmento) de bordes mal delimitados y con descamación fina. Predomina en la cara, pero puede aparecer en cualquier localización y suele asociarse a dermatitis atópica.
- **Infecciones superficiales. Pitiriasis versicolor.** Causada por levaduras del género *Malassezia*. Máculas hipopigmentadas o hiperpigmentadas anaranjadas o marronáceas

con descamación, que da lugar al conocido “signo de la uñada positivo”. Más frecuente a partir de la adolescencia y, sobre todo, en cuello y tronco.

- **Alteraciones congénitas de la pigmentación. Nevus acrómico, mosaicismo hipopigmentado y nevus anémico.** Son lesiones congénitas no adquiridas, como el vitíligo, y son estables en tamaño relativo al crecimiento del niño; no progresan ni cambian como el vitíligo. En el nevus anémico, puede ayudar en el diagnóstico la fricción de la zona y comprobar que, salvo la lesión, el alrededor se pone eritematoso. En caso de mosaicismos dependerá del tipo de patrón, pero es típico observar la distribución en las líneas de Blaschko.
- **Hipopigmentación postinflamatoria.** Aparece tras dermatitis, infecciones o traumatismos cutáneos.
- **Dermatosis inflamatorias o autoinmunes.** Liquen escleroso y atrófico, sobre todo distribuido en los genitales. Morfea, sobre todo la forma segmentaria. Además de las placas hipopigmentadas, encontramos induración, cambios escleróticos y, en ocasiones, extravasación hemática.

Tabla I. Diagnóstico diferencial del vitíligo con dermatosis inflamatorias o autoinmunes

Característica	Vitíligo	Liquen escleroso atrófico	Morfea
Tipo de lesión	Máculas blanco tiza homogéneas	Placas blanco porcelana atróficas	Placas induradas
Bordes	Bien delimitados	Irregulares	Fase inicial eritemato-violácea (halo lila)
Textura	Piel normal	Atrofia adelgazamiento y aspecto arrugado	Endurecimiento cutáneo
Síntomas	Asintomático	Prurito, dolor o escozor	Prurito, tensión y dolor
Localización típica	Cara, manos y periorificial	Región anogenital	Extremidades
Superficie	Sin descamación	Puede haber fisuras, púrpuras o hiperqueratosis	Esclerosis, atrofia y depresión cutánea
Luz de Wood	Acentúa y marca	No accentúa	No accentúa
Evolución	Puede progresar	Curso crónico con atrofia progresiva	Curso crónico con atrofia progresiva

Tratamiento

No hay cura definitiva para el vitíligo y se han descrito un gran número de tratamientos tópicos y sistémicos. Existe una gran heterogeneidad en el planteamiento de estudios, características de los pacientes y medidas de resultados, por lo que la mayoría de los estudios publicados no son comparativos. En general, es un tratamiento crónico y frustrante. Se debe discutir la pauta de forma individualizada y adaptada a cada caso. La mayoría de los medicamentos son fuera de ficha técnica, lo cual lo hace aún más complicado.

En general, solemos utilizar corticoides⁽²⁰⁾, inhibidores de la calcineurina, inhibidores JAK y fototerapia (UVB de banda estrecha y excímer) en los mayores de 12 años y helioterapia y fotosensibilizantes en los más pequeños.

Existen unos factores a tener en cuenta a la hora de decidir el tratamiento: edad del paciente; factores de mal pronóstico (antecedentes familiares y asociación a enfermedades autoinmunes); estabilidad (índice VIDA); forma clínica (segmentario, no segmentario o mixto); extensión; localización; fototipo; afectación psicológica del paciente; y afectación de su calidad de vida.

Opciones terapéuticas⁽²¹⁾

Corticoides tópicos potentes (betametasona, propionato de clobetasol, metilprednisolona, fluticasona y mometasona)

Presentan una eficacia de repigmentación de un 25 a un 90 %, con una media del 75 %, con mejores resultados en zonas expuestas, como la cara y el cuello, fototipos altos y vitíligo de reciente aparición. Se utilizan una vez al día, por la noche, durante un periodo de 2 a 6 meses, bien en pauta continua durante 3 meses seguidos o en pauta discontinua 15 días al mes durante 6 meses. Como efectos secundarios, pueden desencadenar atrofia cutánea e hipertrichosis, por lo que pueden combinarse con lactato amónico al 10 % o cremas con ácido hialurónico.

Inhibidores de la calcineurina (tacrolimus y pimecrolimus)

Tienen una eficacia similar a los corticoides de alta potencia en cara y cuello,

siendo inferiores en zonas corporales. Mayor resultado en oclusiva. Se aplican 2 veces al día durante 3 a 6 meses o incluso un año, y pueden asociarse a exposición solar o fototerapia. Como efectos secundarios, pueden ocasionar sensación de quemazón, eritema y prurito.

Inhibidores JAK (ruxolitinib) e inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa 4 (roflumilast)^(22,23)

Aprobados recientemente para mayores de 12 años y en caso de vitíligo no segmentario facial.

Fototerapia

- **La fototerapia con UVB (ultravioleta B) de banda estrecha** es de elección para el vitíligo activo generalizado y extenso (más de un 20 % de superficie corporal). Es más eficaz que la PUVA (psoraleno más ultravioleta A) y con menor tasa de efectos adversos. Se pautan 2-3 sesiones por semana durante, al menos, 6 meses. La respuesta es mejor en fototipos altos. La lámpara o láser excímer (308 nm) es de elección en zonas localizadas de cara, cuello y pliegues.
- **La fotoquimioterapia PUVA** consigue repigmentación en el 70-80 % de los pacientes. No se debe realizar en niños menores de 10 años por riesgo de toxicidad retiniana. Existen 3 variedades:
 - PUVA ORAL: 8-MOP (8-metoxipsoraleno: 0,6-0,8 mg/kg), 5-MOP (5-metoxipsoraleno o bergapteno: 1,2-1,8 mg/kg) o trimetil-psoralen (0,6 mg/kg paciente) 1-3 horas antes de la exposición a la luz.
 - PUVA TÓPICO: 8-MOP (0,001-0,01 %) 30 minutos antes de la exposición.
 - KUVA: khellina 3-5 % + L-fenilalanina 3-10 % en o/w (emulsión *oil in water* o aceite en agua) o gel 30 minutos antes (domiciliario y luz natural, régimen diario). Fenilalanina oral 50-100 mg por kg del paciente 2 horas antes.

Inmunosupresores orales

Solemos utilizar minipulsos orales de corticoides en aquellos casos de vitíligo rápidamente progresivo o inflamatorio. No son eficaces en vitíligos estables. La dexametasona (0,1 mg/kg, dos veces a

la semana, durante 3-6 meses) evita la progresión (89 %) y repigmenta (80 %). Como efectos secundarios, se pueden ocasionar aumento de peso, insomnio, agitación, acné e hipertrichosis. Se han descrito casos de repigmentación con inhibidores JAK⁽²⁴⁾ en pacientes con vitíligo asociado a dermatitis atópica o alopecia areata.

Cirugía

Consiste en reemplazar melanocitos con trasplante autólogo de piel sana pigmentada del propio paciente. Es una opción en vitíligo estable segmentario o no segmentario focal que lleve inactivo de 6 meses a 2 años, sin historia de Koebner y siempre combinado con la fototerapia.

Antioxidantes y camuflaje

Sustancias como: pseudocatalasas, vitamina E, vitamina C, ubiquinona, ácido lipoico, *Polypodium leucotomos*, Ginkgo biloba, etc., pueden utilizarse tanto de forma tópica como sistémica junto a la fototerapia y otros tratamientos para mejorar la estabilización y la repigmentación del vitíligo. Pueden utilizarse cremas cubrientes con alta concentración de pigmento y autobronceadores para camuflar la zona de piel blanca.

Fotoprotección⁽²⁵⁾

La estrategia más importante para la fotoprotección de los niños son las modificaciones de comportamiento y hábitos relacionados con la exposición al sol a todos los niveles (colegio, sociedad, familia...). El recurso de la sombra, la reducción del tiempo global de exposición directa al sol y la protección física (ropa adecuada, sombreros y gafas) representan las mejores y menos costosas estrategias de fotoprotección. El protector solar debe incorporarse a la rutina diaria de los niños de la misma manera que en los adultos.

En general podemos dar las siguientes recomendaciones:

- **Niños mayores de 6 meses:**
 - Utilizar un protector solar resistente al agua de amplio espectro (UVB, UVA, infrarrojo, luz visible) con un FPS (factor de protección solar) 30 o superior, idealmente con predominio de filtros inorgánicos (óxido de zinc

o dióxido de titanio). Debe tener buena fotoestabilidad, dispersabilidad y cosmética agradable, así como tecnología *safe-eye* (no pica en los ojos).

- El protector solar debe aplicarse en cantidades adecuadas (2 mg/cm²) (regla de los dos dedos por zona), cubriendo todas las superficies expuestas de la piel y prestando especial atención a áreas como las orejas, el cuello y el dorso de las manos. Debe aplicarse 10 minutos antes de la exposición al sol y volver a aplicarse aproximadamente cada 2-3 horas si se encuentra al aire libre.
- Los protectores solares en forma de crema, leche y loción son mejores para una aplicación uniforme. Se pueden utilizar las texturas en aerosol para la reaplicación del producto y se debe tener cuidado de hacerlo en un lugar ventilado para evitar la inhalación.
- Se deben usar protectores solares específicos para los labios.
- Aplicar de forma separada e independiente la crema solar con respecto a los repelentes de insectos, ya que podría ocasionar un aumento de la absorción del repelente.
- Valorar suplementos diarios de vitamina D 400 UI y fotoprotectores orales en función de las características de cada paciente (vulnerabilidad), así como del tipo de exposición solar (deportes acuáticos).
- **Niños menores de 6 meses:**
 - La mayoría de las organizaciones, como la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Dermatología y la FDA de los Estados Unidos, recomiendan mantenerlos fuera de la luz solar directa como la medida de fotoprotección más apropiada. El Colegio Australiano de Dermatólogos y el Consejo del Cáncer de Australia desaconsejan exponer a los bebés menores de 12 meses al sol directo cuando los niveles del índice ultravioleta (RUV) alcanzan 3 o más.
 - Se aconsejan medidas de fotoprotección física, evitando los protectores solares en crema.

Función del pediatra de Atención Primaria

El vitiligo es una enfermedad inmunomediada frecuente, pero no muy conocida en Atención Primaria (AP). Tiene una baja mortalidad, pero una alta morbilidad y un gran impacto en la calidad de vida de pacientes y familiares. Es importante conocerla bien para realizar un diagnóstico precoz y adecuado, tanto de la patología cutánea como de las posibles comorbilidades asociadas. Además, el primer paso del tratamiento puede instaurarse en AP y así la respuesta terapéutica suele ser mayor.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de la autora.

1. Garnacho Saucedo GM, Moreno Giménez JC. Trastornos de la pigmentación: Lentigos, nevus y melanoma. Fotoprotección. *Pediatr Integral*. 2012; 4: 321-31. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-05/trastornos-de-la-pigmentacion-lentigos-nevus-y-melanoma-fotoproteccion/>.
2. Garnacho Saucedo GM. Trastornos de la pigmentación: Lentigos, nevus y melanoma. Fotoprotección. *Pediatr Integral*. 2016; 4: 262-73. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2016-05/trastornos-de-la-pigmentacion-lentigos-nevus-y-melanoma-fotoproteccion-2/>.
3. Anderson Vildosola J, Hernández Martín A. Trastornos de la pigmentación: Lentigos, nevus y melanoma. Fotoprotección. *Pediatr Integral*. 2021; 4: 194-200. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2021-06/trastornos-de-la-pigmentacion-lentigos-nevus-y-melanoma-fotoproteccion-2021/>.
4. Manzoni AP, Pereira RL, Townsend RZ, Weber MB, Nagatomi AR, Cestari TF. Assessment of the quality of life of pediatric patients with the major chronic childhood skin diseases. *An Bras Dermatol*. 2012; 87: 361-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/s0365-05962012000300002>.
5. Bibeau K, Ezzedine K, Harris JE, van Geel N, Grimes P, Parsad D, et al. Mental Health and Psychosocial Quality-of-Life Burden Among Patients With Vitiligo: Findings From the Global VALIANT Study. *JAMA Dermatol*. 2023; 159: 1124-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2023.2787>.

6. Nathalie J, Chang J, Ezzedine K, Rodrigues M. Health-related quality of life in paediatric patients with vitiligo: a systematic review and meta-analysis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2021; 35: e755-e756. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jdv.17382>.
7. Linthorst Homan MW, de Korte J, Grootenhuis MA, Bos JD, Sprangers MA, van der Veen JP. Impact of childhood vitiligo on adult life. *Br J Dermatol*. 2008; 159: 915-20. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2008.08788.x>.
8. Nicolaidou E, Antoniou C, Miniati A, Lagogianni E, Matekovits A, Stratigos A, et al. Childhood- and later-onset vitiligo have diverse epidemiologic and clinical characteristics. *J Am Acad Dermatol*. 2012; 66: 954-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2011.07.010>.
9. Pajvani U, Ahmad N, Wiley A, Levy RM, Kundu R, Mancini AJ, et al. The relationship between family medical history and childhood vitiligo. *J Am Acad Dermatol*. 2006; 55: 238-44. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2006.02.027>.
10. Ezzedine K, Lim HW, Suzuki T, Katayama I, Hamzavi I, Lan CC, et al.; Vitiligo Global Issue Consensus Conference Panelists. Revised classification/nomenclature of vitiligo and related issues: the Vitiligo Global Issues Consensus Conference. *Pigment Cell Melanoma Res*. 2012; 25: E1-13. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1755-148X.2012.00997.x>.
11. Ezzedine K, Diallo A, Léauté-Labrèze C, Sèneschal J, Prey S, Ballanger F, et al. Halo naevi and leukotrichia are strong predictors of the passage to mixed vitiligo in a subgroup of segmental vitiligo. *Br J Dermatol*. 2012; 166: 539-44. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2011.10709.x>.
12. Neri I, Russo T, Piccolo V, Patrizi A. Mixed vitiligo in childhood: a study on 13 Italian patients. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2013; 27: e140-1. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2012.04491.x>.
13. Patrizi A, Bentivogli M, Raone B, Dondi A, Tabanelli M, Neri I. Association of halo nevus/ and vitiligo in childhood: a retrospective observational study. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2013; 27: e148-52. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2012.04504.x>.
14. Alghamdi KM, Kumar A, Taïeb A, Ezzedine K. Assessment methods for the evaluation of vitiligo. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2012; 26: 1463-71. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2012.04505.x>.
- 15.** Lee JH, Ju HJ, Seo JM, Almurayshid A, Kim GM, Ezzedine K, et al. Comorbidities in Patients with Vitiligo: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Invest Dermatol*. 2023; 143: 777-89.e6. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.10.021>.

16. Kim TE, Kim SK, Shin MK, Jeong KH, Lee MH. Serum 25-Hydroxy Vitamin D Levels and Association of Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms in Vitiligo. *J Korean Med Sci.* 2022; 37: e110. Disponible en: <https://doi.org/10.3346/jkms.2022.37.e110>.
 17. Mouzas O, Angelopoulos N, Papaliagka M, Tsogas P. Increased frequency of self-reported parasomnias in patients suffering from vitiligo. *Eur J Dermatol.* 2008; 18: 165-8.
 18. Mohan GC, Silverberg JI. Association of Vitiligo and Alopecia Areata With Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Dermatol.* 2015; 151: 522-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2014.3324>.
 19. Teulings HE, Overkamp M, Ceylan E, Nieuweboer-Kroboto L, Bos JD, Nijsten T, et al. Decreased risk of melanoma and nonmelanoma skin cancer in patients with vitiligo: a survey among 1307 patients and their partners. *Br J Dermatol.* 2013; 168: 162-71. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/bjd.12111>.
 - 20.** Renert-Yuval Y, Ezzedine K, Grimes P, Rosmarin D, Eichenfield LF, Castelo-Soccio L, et al. Expert Recommendations on Use of Topical Therapeutics for Vitiligo in Pediatric, Adolescent, and Young Adult Patients. *JAMA Dermatol.* 2024; 160: 453-61. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2024.0021>.
 21. Roohaninasab M, Mansouri P, Seirafianpour F, Naeini AJ, Goodarzi A. Therapeutic options and hot topics in vitiligo with special focus on pediatrics' vitiligo: A comprehensive review study. *Dermatol Ther.* 2021; 34: e14550. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/dth.14550>.
 22. Kang C. Correction: Ruxolitinib Cream 1.5%: A Review in Non-Segmental Vitiligo. *Drugs.* 2024; 84: 745. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s40265-024-02055-y>.
 23. Warren K, Sofia Sanchez S. Recalcitrant Pediatric Facial Vitiligo Successfully Treated with Roflumilast Cream 0.3 % Once Daily. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2025; 18: 52-4.
 24. Mu Y, Pan T, Chen L. Treatment of Refractory Segmental Vitiligo and Alopecia Areata in a Child with Upadacitinib and NB-UVB: A Case Report. *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2024; 17: 1789-92. Disponible en: <https://doi.org/10.2147/ccid.s467026>.
 - 25.** Garnacho Saucedo GM, Salido Vallejo R, Moreno Giménez JC. Efectos de la radiación solar y actualización en fotoprotección. *Anales de Pediatría.* 2020; 92: 321-90. Disponible en: <https://www.analesdepediatría.org/es-efectos-radiacion-solar-actualizacion-fotoproteccion-articulo-S1695403320301661>.
- Bibliografía recomendada**
- Lee JH, Ju HJ, Seo JM, Almurayshid A, Kim GM, Ezzedine K, et al. Comorbidities in Patients with Vitiligo: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Invest Dermatol.* 2023; 143: 777-89.e6. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.10.021>.
 - Renert-Yuval Y, Ezzedine K, Grimes P, Rosmarin D, Eichenfield LF, Castelo-Soccio L, et al. Expert Recommendations on Use of Topical Therapeutics for Vitiligo in Pediatric, Adolescent, and Young Adult Patients. *JAMA Dermatol.* 2024; 160: 453-61. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2024.0021>.
 - Garnacho Saucedo GM, Salido Vallejo R, Moreno Giménez JC. Efectos de la radiación solar y actualización en fotoprotección. *Anales de Pediatría.* 2020; 92: 321-90. Disponible en: <https://www.analesdepediatría.org/es-efectos-radiacion-solar-actualizacion-fotoproteccion-articulo-S1695403320301661>.
- Artículo de revisión donde se describen todos los tratamientos tópicos disponibles para el vitiligo y se clasifican por niveles de recomendación según expertos. Es una guía de aplicación de tratamientos muy útil en la práctica clínica habitual.
- Artículo muy completo y actualizado sobre fotoprotección en la infancia. Se repasan conceptos físicos de la radiación ultravioleta, los tipos de fotoprotectores, las recomendaciones de su uso por grupos de edad, la fotoprotección física con especial interés en la fotoprotección de la ropa, la vitamina D y su papel en la fotoprotección...

Caso clínico

Paciente niña de 10 años derivada por erupción papulosa parcialmente pruriginosa de meses de evolución, acompañada de máculas hipopigmentadas de pequeño tamaño distribuidas en tronco y extremidades (Fig. 4).

La niña, con antecedentes de dermatitis atópica leve, comenzó con lesiones papulosas, milimétricas, brillantes, cupuliformes, de color piel o ligeramente blanquecinas, bien delimitadas, en ocasiones aisladas y en otras agrupadas en racimos. Comenzaron a aparecer en tórax y abdomen, pero a lo largo de los meses fueron extendiéndose a todo el tronco y extremidades. La paciente refería prurito leve en ocasiones y, en general, las lesiones eran asintomáticas. Además de esta erupción, en el último mes, al tiempo que las pápulas dejaban de aparecer y algunas incluso iban desapareciendo, habían aparecido unas máculas hipopigmentadas de mayor tamaño en la misma localización.

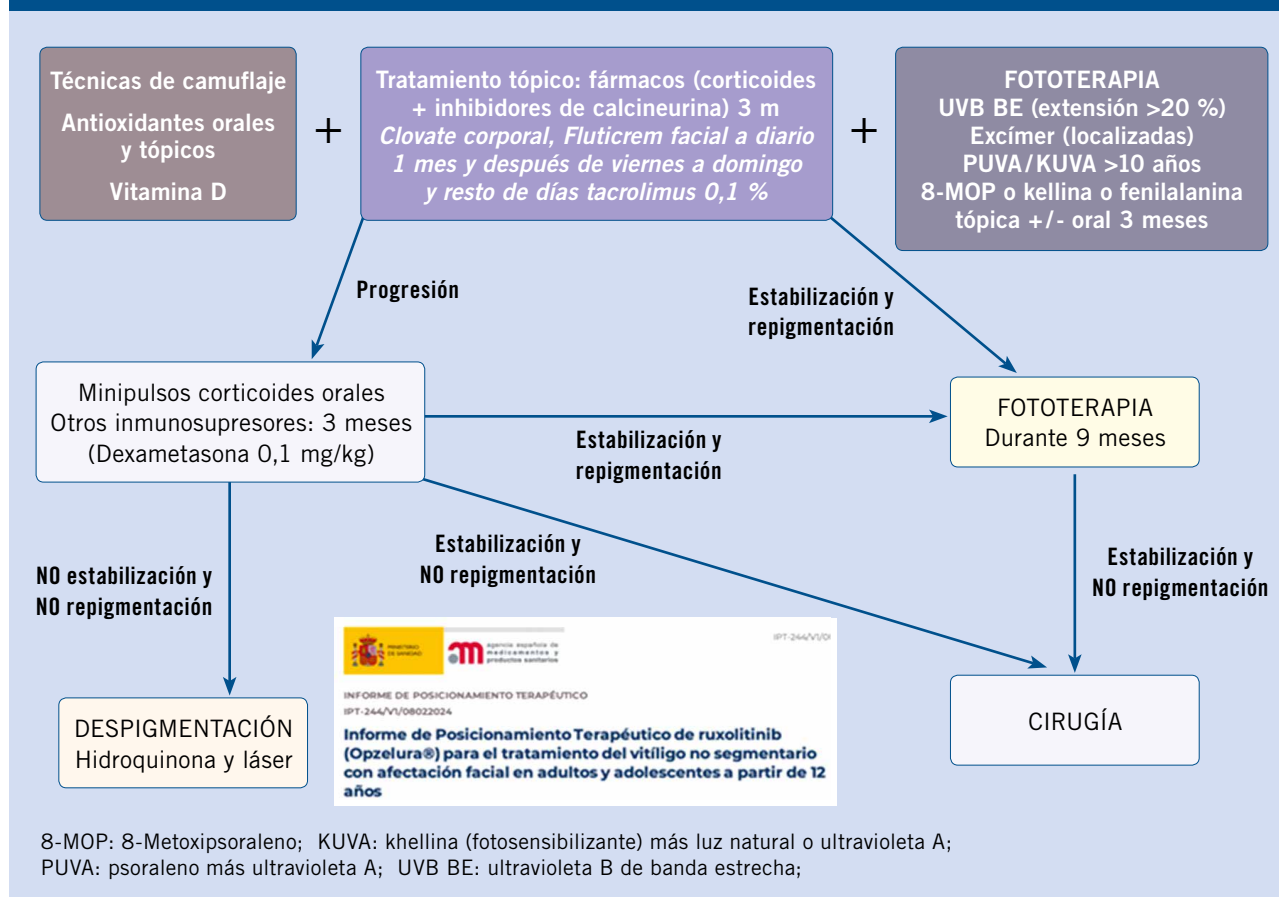
Refería un episodio de gastroenteritis previo al comienzo de la erupción y, a pesar de haber intentado diferentes tratamientos tópicos (corticoides, inhibidores de la calcineurina, antibióticos, antivirales...) y orales (corticoides, antihistamínicos, antibióticos...), las lesiones no experimentaban cambios.

Se realizó una biopsia cutánea de una de las lesiones papulosas, revelando la existencia de un infiltrado inflamatorio linfocitocitario en la dermis papilar con crestas epidérmicas que rodean el infiltrado a modo de "bola y garra".



Figura 4.

Algoritmo terapéutico del vitíligo



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continua se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es. Para la obtención de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continuada se realizarán “on line” a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es. Para la obtención de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”. Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.

Protección solar y trastornos de la pigmentación

25. Indique cuál de las siguientes características **NO** es cierta con respecto al vitíligo en la edad pediátrica:

- a. El vitíligo en los niños predomina en el sexo masculino.
- b. El vitíligo en la edad pediátrica se asocia con más frecuencia a comorbilidades alérgicas y tiene baja incidencia de asociación con enfermedades autoinmunes y endocrinas.
- c. La respuesta al tratamiento en los niños es mejor; incluso es posible la remisión de la enfermedad.
- d. En los niños es más frecuente la forma de vitíligo segmentaria.
- e. El vitíligo en la infancia suele comenzar en los párpados y en las extremidades inferiores, a diferencia de en los adultos, en quienes comienza en los miembros superiores, sobre todo en las manos.

26. La forma **CLÍNICA** de vitíligo segmentario se caracteriza por:

- a. Suele debutar antes y la progresión suele ser rápida (6-24 meses), pero de curso limitado y afecta a los folículos hasta en el 50 % de los casos.
- b. Se obtienen los mejores resultados con cirugía.
- c. No asocia comorbilidades.

- d. La presencia de halo nevus y leucotriquia son los principales factores de riesgo de evolución a la forma mixta.
- e. Todas son correctas.

27. Con respecto a las comorbilidades del vitíligo en la edad pediátrica podemos **AFIRMAR** que:

- a. Existe una prevalencia aumentada de enfermedad tiroidea, pero no de enfermedad tiroidea autoinmune ni de desarrollo de anticuerpos.
- b. Los pacientes suelen tener niveles de vitamina D dentro de la normalidad.
- c. Se ha demostrado una mayor prevalencia de alteraciones del sueño en la infancia y adolescencia.
- d. Los pacientes con vitíligo, al estar menos protegidos frente a las radiaciones solares, tienen un riesgo mayor de cáncer de piel.
- e. La dermatitis atópica no suele ser más frecuente entre los pacientes con vitíligo con respecto a la población general.

28. Uno de los siguientes fármacos **NO** se incluye habitualmente en el tratamiento del vitíligo:

- a. Corticoides tópicos de potencia elevada y corticoides orales para control de brotes de vitíligo inflamatorio.
- b. Inhibidores de la calcineurina.
- c. Inhibidores de JAK.
- d. Metotrexato.

- e. Fototerapia con UVB de banda estrecha, PUVA y excímer.

29. Con respecto a la fotoprotección en la infancia, ¿qué **MEDIDA** o estrategia se ha considerado la más importante y menos costosa?

- a. El recurso de la sombra, la reducción del tiempo global de exposición directa al sol y la protección física (ropa adecuada, sombreros y gafas).
- b. La utilización en todos los niños de protector solar resistente al agua de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior con predominio de filtros inorgánicos aplicado en cantidad adecuada.
- c. La utilización de suplementos diarios de vitamina D 400 UI y fotoprotectores orales.
- d. La utilización en todos los niños de protector solar inorgánico, fotoestable, con tecnología *safe-eye*, en cantidad adecuada, asociado a la toma vía oral de suplementos de vitamina D 400 UI y fotoprotectores orales.
- e. Todas son correctas.

Caso clínico

30. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más **PROBABLE** en este caso?

- a. Queratosis pilar extensa con lesiones hipopigmentadas postinflamatorias.
- b. Moluscos contagiosos asociados a vitíligo lenticular.

- c. Urticaria colinérgica asociada a vitíligo no segmentario.
- d. Liquen nitidus asociado a hipopigmentación postinflamatoria.
- e. Verrugas planas asociadas a vitíligo no segmentario.

31. ¿Habría que realizar alguna exploración complementaria ADICIONAL?

- a. Habría que solicitar una analítica completa con hemograma, bioquímica y coagulación.
- b. El liquen nitidus es una dermatosis benigna de diagnóstico clí-

nico y no requiere exploraciones complementarias en la mayoría de los casos.

- c. Además de una analítica completa, sería muy conveniente realizar una radiografía de tórax, ya que es muy frecuente la asociación con infecciones respiratorias.
- d. Ya que es típica la asociación con vitíligo, sería conveniente solicitar una analítica con función tiroidea y anticuerpos anti-tiroideos.
- e. Ya que es típica la asociación con vitíligo, sería conveniente

solicitar una analítica con función tiroidea, anticuerpos antitiroideos y niveles de vitamina D.

32. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos NO se incluiría entre los diagnósticos diferenciales de la hipopigmentación postinflamatoria?

- a. Vitíligo no segmentario.
- b. Pitiriasis alba o dertos.
- c. Nevus anémico.
- d. Pitiriasis versicolor.
- e. Morfea.



Pediatría Integral

Revista Oficial de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continuada se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es. Para la obtención de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.